

Oscillazioni accoppiate

Giordano Notarnicola, Luca Pastore

21/04/2024

1 Scopo dell'esperienza

Lo scopo dell'esperienza è lo studio dei modi normali di due pendoli accoppiati e del fenomeno dei battimenti.

2 Cenni teorici

Pendolo singolo

Mettendo in oscillazione un pendolo da solo, senza lo smorzatore, si misura la velocità angolare ω_0 e si confronta il valore con quello previsto dalla teoria

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{mgl}{I}} \quad (1)$$

Con l la distanza dal perno al centro di massa e I il momento di inerzia rispetto al perno. Per piccole oscillazioni e modellando un attrito non turbolento si può ricavare la sua legge oraria e confrontare i due valori di ω_0

$$x(t) = A \cdot e^{-t/\tau} \cos(\omega t + \phi). \quad (2)$$

dove con A si intende l'ampiezza di oscillazione, ϕ la fase e τ il tempo di decadimento.

Pendoli accoppiati

Spostando i pendoli nello stesso verso, di uguali ampiezze e lasciandoli andare contemporaneamente essi si pongono in fase (con velocità angolare ω_f). In questa condizione si presume che la molla, non sollecitata, non possa influenzare significativamente il moto, che oscillerà quindi con la frequenza alla quale oscillerebbe un pendolo non accoppiato. Mentre, spostandoli di ampiezze uguali, ma in verso opposto, si pongono in controfase (con velocità angolare ω_c). Si verifichi che $\omega_f \sim \omega_0$ e che $\omega_c > \omega_f$, la cui differenza dipenderà dalla costante elastica k della molla.

Battimenti

Se si sposta uno dei due pendoli tenendo l'altro fermo nella sua posizione di equilibrio e si lascia oscillare il sistema con questa configurazione iniziale, il moto risultante è dato dalla somma, con uguali ampiezze, dei due modi normali. Applicando le formule di prostaferesi alla somma di due moti della forma 2 si ottiene

$$x(t) = 2A_0 \cdot e^{-t/\tau_0} [\cos(\omega_p + \Phi_p) \cdot \cos(\omega_b + \Phi_b)] \quad (3)$$

avendo definite le seguenti nuove quantità

$$\omega_p = \frac{\omega_c + \omega_f}{2}, \quad \omega_b = \frac{\omega_c - \omega_f}{2}, \quad \Phi_p = \frac{\phi_c + \phi_f}{2}, \quad \Phi_b = \frac{\phi_c - \phi_f}{2}.$$

Dunque l'oscillazione risultante è di velocità angolare portante ω_p , che ci si aspetta sia simile a ω_c e ω_f , modulata da ω_b , che invece ci si aspetta sia molto minore di ω_c e ω_f .

3 Apparato sperimentale

- due pendoli accoppiati attraverso una molla;
- due smorzatori (galleggianti da pesca) e vaschette d'acqua per simulare l'attrito;
- sistema di acquisizione per registrare la posizione di ciascun pendolo in funzione del tempo;
- calibro (risoluzione 0.05 mm) e metro a nastro (risoluzione 0.1 mm).

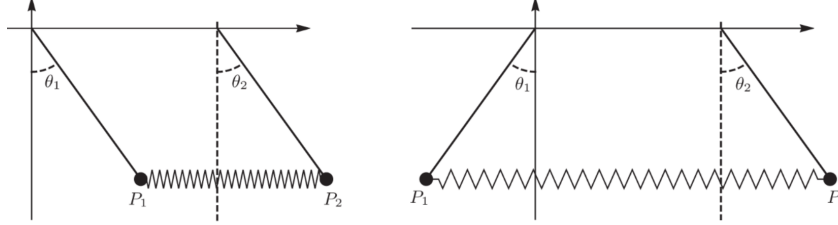


Immagine 1: Apparato sperimentale. A sinistra i due pendoli sono in fase, a destra in controdase.

4 Descrizione delle misure

Tramite il programma di acquisizione *plasduino pendulum view* si prendono le posizioni del pendolo in vari istanti. Mentre, con il calibro e il metro sono state misurate le dimensioni del pendolo, così da usare la 1 per ricavarne la velocità angolare. Applicando il teorema degli assi paralleli e conoscendo la densità dei due materiali si ha

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g(\rho_a V_1 l_1/2 + \rho_o V_2 l_2)}{\rho_a V_1 l_1^2/3 + \rho_o V_2 (l_2^2 + R^2/2)}}$$

dove l_1 e l_2 sono la lunghezza della sbarra e la distanza del centro di massa del disco dal punto di sospensione; R il raggio del disco; ρ_a e ρ_o la densità dell'alluminio e dell'ottone; V_1 e V_2 il volume della sbarra e del disco.

L'incertezza associata alle dimensioni del pendolo deriva dalla risoluzione del calibro ventesimale e del metro a nastro. Le incertezze relative alle posizioni e ai tempi forniti da Arduino sono le risoluzioni degli strumenti ($1 \mu s$ e $1 u$) su $\sqrt{12}$. In ognuno dei fit è stato aggiunto come parametro libero il valore additivo C , che corrisponde a uno shift verticale. Esso serviva per stabilire nell'unità u dove fosse lo zero. Una volta trovato il parametro è stato sottratto a l'array contenente l'ampiezza di oscillazione ed è stato levato dai fit.

Tabella 1: Dimensioni del pendolo: il diametro $2R$ e lo spessore del disco s , la lunghezza l_1 e il lato b di base dell'asta di base quadrata.

$2R$ [mm]	s [mm]	l_1 [mm]	b [mm]
69.20 ± 0.05	12.40 ± 0.05	476 ± 1	8.40 ± 0.05

Tabella 2: Valore di ω_0 e valori di best-fit per oscillazioni senza e con galleggiante.

ω_0 [s ⁻¹ × 10 ⁻¹]	$\hat{\omega}$ [s ⁻¹ × 10 ⁻¹]	$\hat{A}$ [u]	$\hat{\phi}$	$\hat{\tau}$ [s]
45.56 ± 0.73	44.53 ± 0.01	41.68 ± 0.06	0.16 ± 0.01	39.04 ± 0.41
	45.26 ± 0.01	11.40 ± 0.06	-2.02 ± 0.01	9.22 ± 0.08

5 Analisi dati

Pendolo singolo

Vengono usate le librerie `matplotlib` e `scipy.optimize` di Python per eseguire un fit che rispecchia la funzione 2, ponendo come parametri liberi $\hat{A}$, $\hat{\omega}$, la fase $\hat{\phi}$ e $\hat{\tau}$. La scelta di utilizzare la 2 anche nella misurazione senza il galleggiante deriva dalla presenza dell'attrito dell'aria e dell'acqua che, come si vedrà dai valori di best-fit, non risulterà trascurabile.

Si nota chiaramente dai grafici dei residui 2 e 3 che gli errori non sono distribuiti gaussianamente, assumendo un andamento sinusoidale; non sono quindi presenti le condizioni per effettuare il test del chi-quadro. Tuttavia, il valore di ω_0 calcolato direttamente dista poco più che una barra d'errore dal valore di $\hat{\omega}$ (tabella 2) ed ha un valore maggiore giustificato dal fatto che nella formula 1 non viene considerato l'attrito. Per quanto concerne il tempo caratteristico, in presenza del galleggiante esso diminuisce di circa un fattore 4.

Pendoli accoppiati

Per studiare i modi normali viene sempre eseguito un fit che rispecchi la funzione 2, ponendo gli stessi parametri liberi di prima. Si nota dai grafici dei residui 4 e 5 che, anche in questo caso, gli errori non sono distribuiti gaussianamente, assumendo bensì un andamento lineare. Dai parametri di best-fit (tabella 3) si nota che, come ci si aspettava, ω_c è maggiore di ω_f .

Battimenti

Viene eseguito un fit che rispecchi la funzione 3, ponendo come parametri liberi $\hat{A}_0$, $\hat{\omega}_p$, $\hat{\omega}_b$, $\hat{\Phi}_p$, $\hat{\Phi}_b$ e $\hat{\tau}$. Dal grafico dei residui 6 gli errori non sono distribuiti gaussianamente, nei primi 5 secondi tendono ad avere un andamento lineare per poi seguire un andamento sinusoidale; presumibilmente nei primi secondi la molla influisce maggiormente e si ricorda che essa non è stata inclusa nel modello. Quindi, il modello non descrive il sistema. Dai parametri di best-fit (tabelle 3 e 4) si nota che, come ci si aspettava, ω_p è simile a ω_f e ω_c , mentre ω_b è molto più piccolo.

In generale, tutti i modelli non descrivono il sistema. Fattori che probabilmente non risultano trascurabili sono l'attrito, di natura turbolenta, sia con l'aria che per sfregamento contro il perno e le proprietà della molla, completamente ignorate nei modelli.

Tabella 3: Valori di best-fit per oscillazioni in fase e controfase, rispettivamente la prima e la seconda riga.

$\hat{\omega}_{f,c}$ [s ⁻¹ × 10 ⁻¹]	$\hat{A}_{f,c}$ [u]	$\hat{\phi}_{f,c}$	$\hat{\tau}_{f,c}$ [s × 10 ⁻¹]
44.49 ± 0.01	43.54 ± 0.06	-4.18 ± 0.01	49.90 ± 0.64
46.35 ± 0.01	25.31 ± 0.06	-1.84 ± 0.01	79.46 ± 2.23

Tabella 4: Valori di best-fit per i battimenti.

$\hat{\omega}_p$ [s ⁻¹ × 10 ⁻¹]	$\hat{\omega}_b$ [s ⁻¹ × 10 ⁻¹]	$\hat{A}_0$ [u]	$\hat{\Phi}_p$	$\hat{\Phi}_b$	$\hat{\tau}$ [s ⁻¹ × 10 ⁻¹]
45.322 ± 0.001	0.903 ± 0.001	62.18 ± 0.29	3.476 ± 0.001	1.794 ± 0.001	0.144 ± 0.003

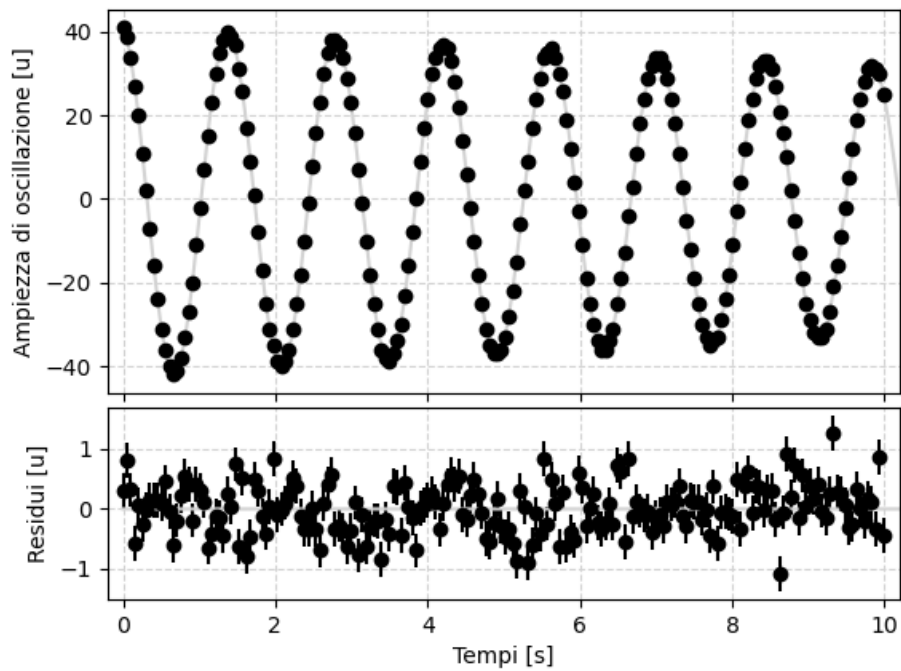


Immagine 2: Grafico del fit e dei residui dell'oscillazione del pendolo non smorzato.

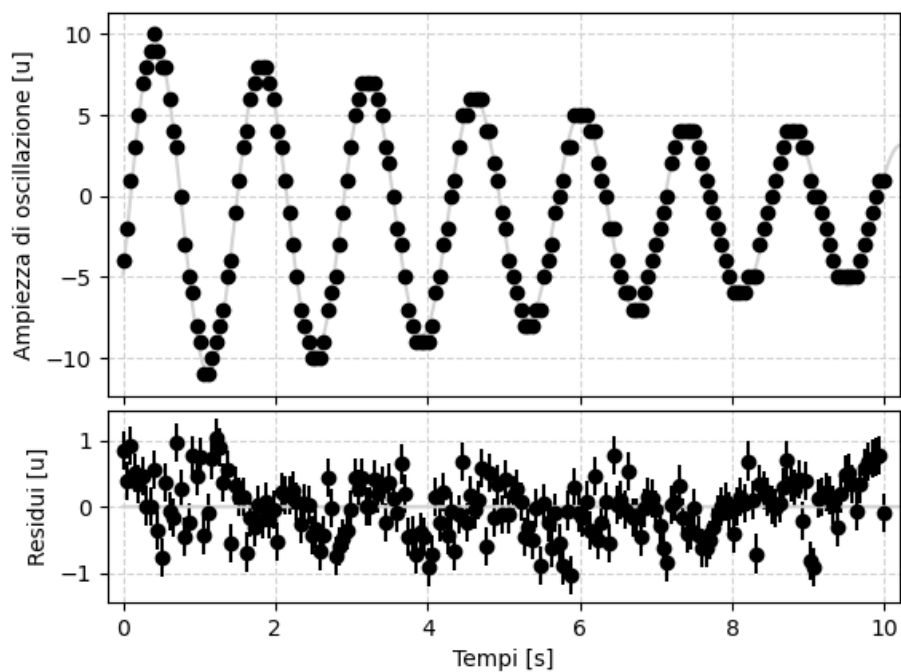


Immagine 3: Grafico del fit e dei residui dell'oscillazione del pendolo smorzato.

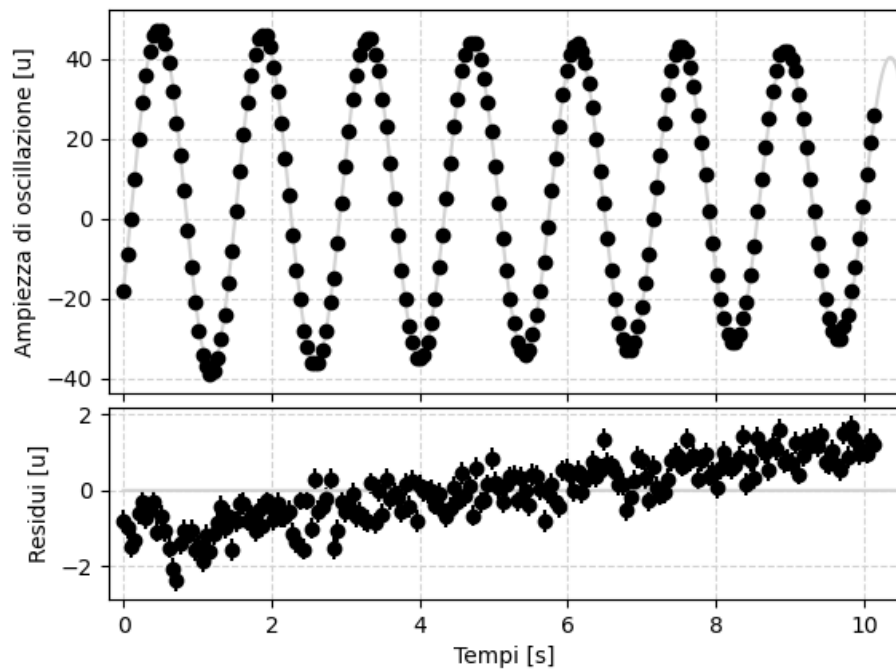


Immagine 4: Grafico del fit e dei residui dell'oscillazione dei pendolo accoppiati in fase.

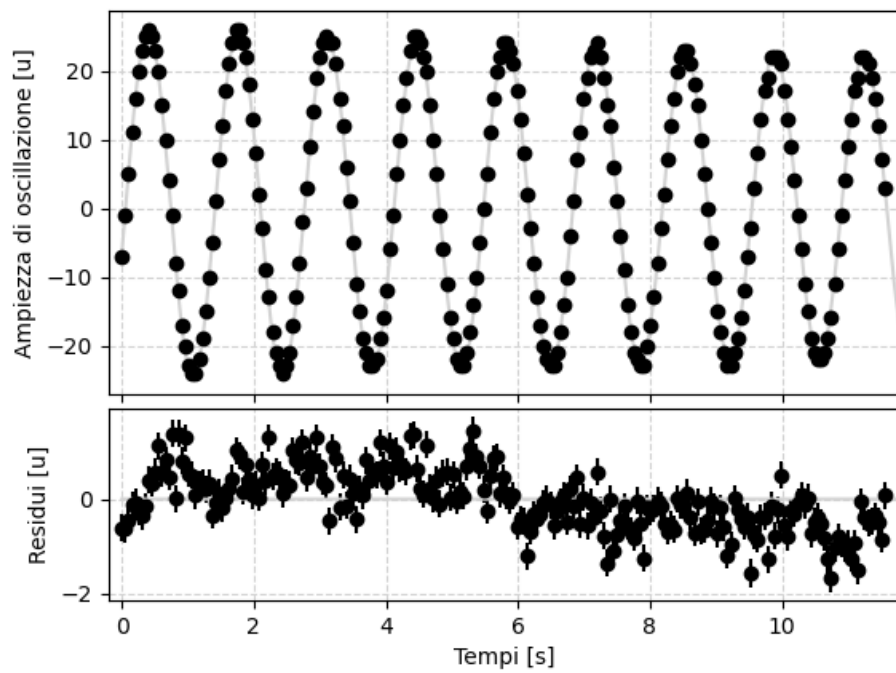


Immagine 5: Grafico del fit e dei residui dell'oscillazione dei pendolo accoppiati controfase.

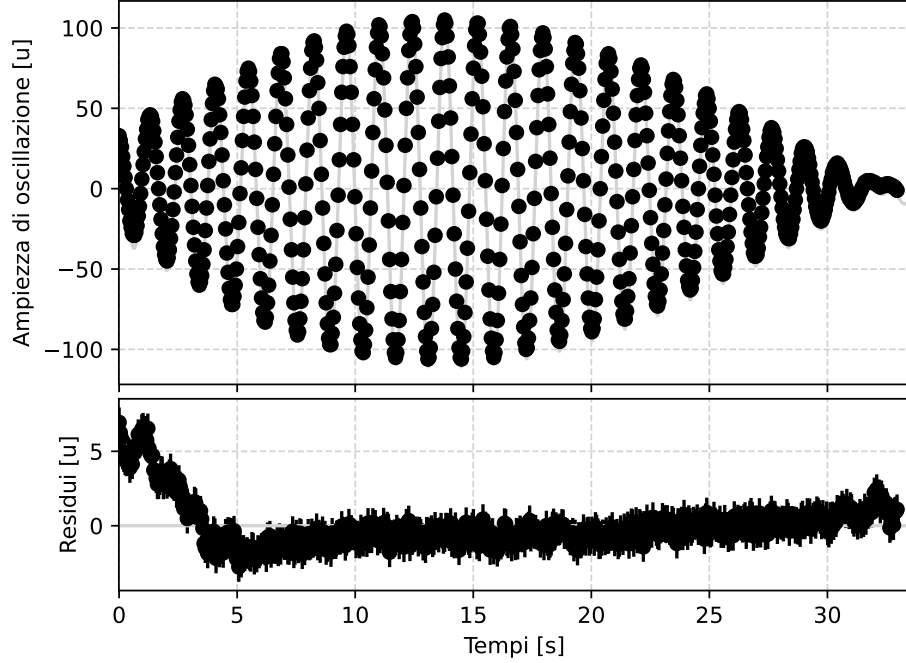


Immagine 6: Grafico del fit e dei residui dei battimenti.

6 Conclusioni

Alla luce dell'analisi dati discussa nella sezione precedente si evince che i modelli non descrivono adeguatamente il sistema. Trascurare la natura degli attriti e le proprietà della molla hanno probabilmente giocato un ruolo rilevante nella descrizione del sistema. Tuttavia, sono state verificate le seguenti relazioni:

- ω_0 risulta compatibile con ω con il galleggiante ed è dentro due sigma per essere compatibile con ω senza il galleggiante;
- l'attrito, anche per il pendolo senza galleggiante, non è trascurabile e la presenza del galleggiante amplifica di 4 volte τ ;
- $\omega_f \sim \omega_0$ e $\omega_c > \omega_f$;
- $\omega_p \sim \omega_f, \omega_c$ e $\omega_b \ll \omega_f, \omega_c$.